



AVALIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO MOBILE

Fundamentos de Interface, Arquitetura e Lógica — Nível Iniciante

 10 Questões

 40 minutos

 Nota: 0,0 a 10,0

 Mobile & Web

ALUNO(A)

Luiz Davy Santana de Lacerda

TURMA / DISCIPLINA

DS

DATA

29/09/2026

NOTA

10,0 / 10,0

✦ **Instruções:** Leia com atenção cada questão antes de responder. Para as questões objetivas, marque apenas **uma alternativa**. Nas questões abertas, responda de forma clara e objetiva (máximo de 3 linhas). Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" — todas as questões precisam estar respondidas. **As sugestões de resposta das questões abertas aparecerão após a correção**, junto com o gabarito.

 **PARTE 1 - Questões de Verdadeiro (V) ou Falso (F) com Sequência**

Questão 1 — HTML, CSS e JavaScript**1,0 ponto**

Analise as afirmativas a seguir sobre as responsabilidades das tecnologias no desenvolvimento de aplicações web/mobile (HTML, CSS e JavaScript):

- (I) O HTML é responsável por definir a estrutura e os elementos que existem na tela, como textos, títulos, botões e formulários.
- (II) O CSS cuida da aparência visual da aplicação, definindo estilos como cores, fontes, margens, bordas e dimensões.
- (III) O JavaScript substitui completamente o HTML e o CSS, sendo utilizado unicamente para desenhar os layouts estáticos da interface.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta de V ou F:

☒ a) V – V – F

☐ b) V – F – V

☐ c) F – V – V

☐ d) V – V – V

☐ e) F – F – V

✓ **CORRETA** **Resposta correta: A**

 **Justificativa:** I e II são verdadeiras. III é falsa pois o JavaScript cuida do comportamento e interatividade, não do layout estático.

Questão 2 — Android e Dispositivos Móveis**1,0 ponto**

Analise as afirmativas a seguir sobre a origem, arquitetura e recursos do ecossistema Android e dispositivos móveis:

- (I) A arquitetura do sistema operacional Android possui o Kernel Linux em sua camada base.
- (II) O runtime ART (Android Runtime) foi introduzido no Android como uma evolução da antiga máquina virtual Dalvik.
- (III) Dispositivos móveis não possuem capacidade de integrar sensores físicos como GPS, câmera ou acelerômetro às suas aplicações.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta de V ou F:

☐ a) F – V – F

☒ b) V – V – F

☐ c) V – F – V

☐ d) F – F – V

☐ e) V – V – V

✓ **CORRETA** **Resposta correta: B**

📖 **Justificativa:** I e II são verdadeiras. III é falsa pois aplicações móveis utilizam frequentemente sensores como GPS e câmera.

✓ **PARTE 2 · Questões de Múltipla Escolha**

Questão 3 — Manipulação de Elementos**1,0 ponto**

No desenvolvimento de interfaces dinâmicas, qual estrutura/mecanismo é responsável por permitir que o JavaScript localize, leia, modifique e altere o conteúdo ou estilo dos elementos da tela em tempo real?

- ☐ A) CSS Grid
- ☒ **B) DOM (Document Object Model)**

☐ C) Kernel Linux

☐ D) Arquivo AndroidManifest.xml

☐ E) Banco de dados Firebase

✓ **CORRETA** **Resposta correta: B**

 **Justificativa:** O Document Object Model permite ao JS localizar e manipular elementos da tela em tempo real.

Questão 4 — Formulários em JavaScript**1,0 ponto**

Ao criar formulários interativos em JavaScript, qual propriedade booleana (que retorna true ou false) é utilizada para verificar se uma caixa de seleção (`<input type="checkbox">`) está marcada pelo usuário?

☐ A) .value☐ B) .innerText☒ C) .checked☐ D) .className☐ E) .onclick

✓ **CORRETA** **Resposta correta: C**

 **Justificativa:** A propriedade .checked é booleana e indica se o checkbox está marcado (true/false).

Questão 5 — Planejamento de Projeto**1,0 ponto**

Durante a fase de planejamento e estruturação de um projeto mobile (antes da escrita do código), qual ferramenta/esboço visual é utilizado para rascunhar o layout e a hierarquia da interface?

- ☐ A) APK Debug
- ☒ **B) Wireframe**
- ☐ C) Motor de física
- ☐ D) Ponte Nativa Java
- ☐ E) Compilador C++

✓ **CORRETA** **Resposta correta: B**

 **Justificativa:** Wireframe é o esboço visual usado no planejamento para rascunhar o layout e a hierarquia visual.

Questão 6 — Low-Code vs Tradicional**1,0 ponto**

Plataformas visuais e low-code (como App Inventor, Kodular e Thunkable) permitem criar aplicativos arrastando componentes. No paralelo entre o desenvolvimento visual e o desenvolvimento tradicional, a qual elemento do desenvolvimento tradicional corresponde um **bloco de evento** (ex: evento de clique)?

- ☐ A) Propriedade CSS
- ☐ B) Elemento HTML puro
- ☒ C) Manipulador/Função JavaScript (como o onclick)
- ☐ D) Arquivo de manifesto do Android
- ☐ E) Sensor de aceleração

✓ **CORRETA** **Resposta correta: C**

 **Justificativa:** Blocos de eventos (como clique) correspondem às funções/manipuladores de evento (ex: onclick).

 PARTE 3 • Questões Abertas

Questão 7 — Papéis de HTML e CSS

1,0 ponto

Explique sucintamente a diferença de papéis entre o **HTML** e o **CSS** na construção de uma interface web/mobile.

O HTML define a estrutura e os elementos da interface (textos, botões, formulários). O CSS define a aparência visual: cores, fontes, margens, bordas e dimensões.

Máximo recomendado: 3 linhas

SUGESTÃO DE RESPOSTA

 O HTML é responsável pela estrutura da interface, definindo os elementos presentes na tela (como textos e botões). O CSS cuida da aparência visual, estilizando aspectos como cores, fontes, margens e alinhamentos.

SUA RESPOSTA:

O HTML define a estrutura e os elementos da interface (textos, botões, formulários). O CSS define a aparência visual: cores, fontes, margens, bordas e dimensões.

Questão 8 — DOM (Document Object Model)**1,0 ponto**

O que é o **DOM (Document Object Model)** e qual é a sua importância para a interatividade de um aplicativo?

O DOM é uma representação em árvore do documento HTML. Sua importância está em permitir que o JavaScript localize, leia e modifique dinamicamente o conteúdo e o estilo dos elementos da tela em tempo real, viabilizando a interatividade.

Máximo recomendado: 3 linhas **SUGESTÃO DE RESPOSTA**

 *O DOM é a representação da estrutura da tela na memória que permite ao JavaScript acessar, ler e alterar elementos dinamicamente. Ele é essencial para redefinir textos, cores e conteúdos em resposta às ações do usuário.*

 SUA RESPOSTA:

O DOM é uma representação em árvore do documento HTML. Sua importância está em permitir que o JavaScript localize, leia e modifique dinamicamente o conteúdo e o estilo dos elementos da tela em tempo real, viabilizando a interatividade.

Questão 9 — Wireframe**1,0 ponto**

Quais são as **vantagens de criar um wireframe** antes de iniciar o desenvolvimento do código de um aplicativo?

Criar um wireframe antes do código permite planejar o layout, a hierarquia visual e o fluxo de navegação da interface. Isso ajuda a economizar tempo e evitar retrabalho, pois as decisões de design são tomadas antes da implementação.

Máximo recomendado: 3 linhas

 SUGESTÃO DE RESPOSTA

 O wireframe permite planejar o layout, a hierarquia visual e a experiência do usuário (UI/UX) de forma rápida antes de programar. Isso evita retrabalho de código, reduz custos e ajuda a validar a ideia da interface previamente.

 SUA RESPOSTA:

Criar um wireframe antes do código permite planejar o layout, a hierarquia visual e o fluxo de navegação da interface. Isso ajuda a economizar tempo e evitar retrabalho, pois as decisões de design são tomadas antes da implementação.

Questão 10 — Sensores em Dispositivos Móveis**1,0 ponto**

De que maneira os **sensores de um dispositivo móvel** (como GPS ou câmera) podem agregar valor a um aplicativo? Dê um exemplo prático.

de transporte usa o GPS para mostrar a localização do usuário e calcular rotas em tempo real; um app de fotos usa a câmera para capturar e compartilhar imagens.

Máximo recomendado: 3 linhas

SUGESTÃO DE RESPOSTA

Os sensores conectam a aplicação ao ambiente físico do usuário, tornando-a mais inteligente e funcional. Por exemplo, o GPS pode ser usado para calcular rotas de entrega e a câmera para leitura de códigos de barras ou QR Codes.

SUA RESPOSTA:

Sensores como GPS e câmera agregam valor e contexto ao aplicativo. Exemplo prático: um app de transporte usa o GPS para mostrar a localização do usuário e calcular rotas em tempo real; um app de fotos usa a câmera para capturar e compartilhar imagens.

**Relatório de Desempenho****10,0**

Nota final da avaliação (0,0 a 10,0)

6/6**OBJETIVAS****4/4****ABERTAS PREENCHIDAS****100%****APROVEITAMENTO**

Excelente! Você demonstrou domínio completo dos fundamentos de Programação Mobile. Continue assim!

Sugestões de Resposta — Questões Abertas

Questão 7

Explique a diferença de papéis entre HTML e CSS.

Sugestão de resposta:

O HTML é responsável pela estrutura da interface, definindo os elementos presentes na tela (como textos e botões). O CSS cuida da aparência visual, estilizando aspectos como cores, fontes, margens e alinhamentos.

SUA RESPOSTA:

O HTML define a estrutura e os elementos da interface (textos, botões, formulários). O CSS define a aparência visual: cores, fontes, margens, bordas e dimensões.

Questão 8

O que é o DOM e qual sua importância?

Sugestão de resposta:

O DOM é a representação da estrutura da tela na memória que permite ao JavaScript acessar, ler e alterar elementos dinamicamente. Ele é essencial para redefinir textos, cores e conteúdos em resposta às ações do usuário.

SUA RESPOSTA:

O DOM é uma representação em árvore do documento HTML. Sua importância está em permitir que o JavaScript localize, leia e modifique dinamicamente o conteúdo e o estilo dos elementos da tela em tempo real, viabilizando a interatividade.

Questão 9

Quais as vantagens de um wireframe?

Sugestão de resposta:

O wireframe permite planejar o layout, a hierarquia visual e a experiência do usuário (UI/UX) de forma rápida antes de programar. Isso evita retrabalho de código, reduz custos e ajuda a validar a ideia da interface previamente.

SUA RESPOSTA:

Criar um wireframe antes do código permite planejar o layout, a hierarquia visual e o fluxo de navegação da interface. Isso ajuda a economizar tempo e evitar retrabalho, pois as decisões de design são tomadas antes da implementação.

Questão 10

Como os sensores agregam valor a um app?

 Sugestão de resposta:

Os sensores conectam a aplicação ao ambiente físico do usuário, tornando-a mais inteligente e funcional. Por exemplo, o GPS pode ser usado para calcular rotas de entrega e a câmera para leitura de códigos de barras ou QR Codes.

 SUA RESPOSTA:

Sensores como GPS e câmera agregam valor e contexto ao aplicativo. Exemplo prático: um app de transporte usa o GPS para mostrar a localização do usuário e calcular rotas em tempo real; um app de fotos usa a câmera para capturar e compartilhar imagens.